فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحساب المثلثي (الجزء 1)

TC – الجذع المشترك | الحساب المثلثي (الجزء 1) | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الراديان، الدائرة المثلثية والأفاصيل المنحنية، جيب التمام والجيب لعدد حقيقي، والعلاقات الأساسية.

أهداف الدرس

- التحويل بين الدرجة والراديان.
- تحديد $\cos x$ و $\sin x$ على الدائرة المثلثية.
- استعمال العلاقات المثلثية الأساسية.

1. الراديان

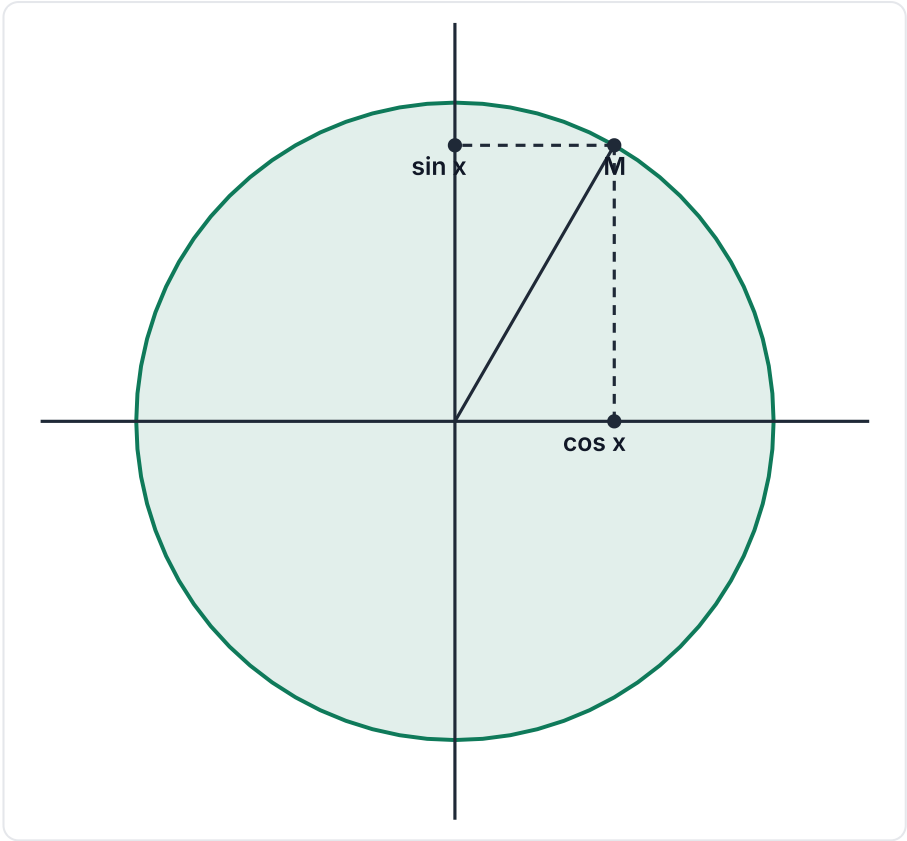
خاصية

$180^\circ = \pi \text{ rad}$. إذا كان x قياساً بالراديان و α بالدرجات: $\dfrac{x}{\pi} = \dfrac{\alpha}{180}$. مثال: $60^\circ = \dfrac{\pi}{3}$ و $150^\circ = \dfrac{5\pi}{6}$.

2. الدائرة المثلثية

تعريف

الدائرة المثلثية هي دائرة مركزها O وشعاعها 1، موجهة في المنحى المباشر. لكل عدد حقيقي x نقطة M أفصولها المنحني x؛ إحداثيتا M هما $(\cos x ; \sin x)$. للنقطة M أفاصيل منحنية $x + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.



صورة M لـ $x = \frac{\pi}{3}$: $\cos x = \frac{1}{2}$ و $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

خاصية

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ و $-1 \leq \sin x \leq 1$ و $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- $\cos(-x) = \cos x$ ؛ $\sin(-x) = -\sin x$.
- $\cos(\pi - x) = -\cos x$ ؛ $\sin(\pi - x) = \sin x$ ؛ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ ؛ $\sin(\pi + x) = -\sin x$.
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ ؛ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

ملخص للمراجعة

- $180^\circ = \pi \text{ rad}$.
- $M(\cos x; \sin x)$ و $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تحويل

ما قياس $150°$ بالراديان؟

أ) $\frac{5\pi}{6}$ ب) $\frac{3\pi}{4}$ ج) $\frac{2\pi}{3}$ د) $\frac{5\pi}{3}$

تمرين 2 : قيمة خاصة

احسب $\cos\frac{2\pi}{3}$.

تمرين 3 : إشارة الجيب

$x \in \left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[$ و $\cos x = \frac{3}{5}$. احسب $\sin x$.

تمرين 4 : تبسيط

بسّط $A = \sin(\pi - x) + \sin(-x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

أ) $\sin x$ ب) $3\sin x$ ج) 0 د) $\cos x$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تحويل

1. $\frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.

الجواب : أ) $\frac{5\pi}{6}$

تمرين 2 : قيمة خاصة

1. $\cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.

الجواب : $-0{,}5$

تمرين 3 : إشارة الجيب

1. $\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ و $\sin x < 0$ إذن $\sin x = -\frac{4}{5} = -0{,}8$.

الجواب : $-0{,}8$

تمرين 4 : تبسيط

1. $A = \sin x - \sin x + \sin x = \sin x$.

الجواب : أ) $\sin x$